

QUY TRÌNH TỔNG HỢP CARBON AEROGEL TỪ XƠ DỪA ĐẾN MÀNG ĐIỆN CỰC

GIAI ĐOẠN #0: TIỀN XỬ LÝ (Delignification & Bleaching)

MỤC TIÊU

Loại bỏ lignin, hemicellulose → Cellulose tinh khiết 70-80% + Bảo tồn cấu trúc ống rỗng

BẢNG 0.1: HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ

STT	Hóa chất/Thiết bị	Thông số kỹ thuật	Nồng độ/Điều kiện	Vai trò	Nhà cung cấp
HÓA CHẤT					
1	Xơ dừa thô	Từ vỏ trái dừa	Cắt 2-3 cm	Nguyên liệu	Thu gom địa phương
2	NaOH pellets	AR grade, $\geq 96\%$	1.5M (~6% w/v)	Delignification	Xilong, Merck
3	H ₂ O ₂	40% (v/v)	Pha loãng → 10% (v/v)	Bleaching	Xilong
4	DI water	Conductivity <1 μ S/cm	-	Rửa sạch	Hệ thống RO
THIẾT BỊ					
5	Bếp đun khuấy từ	T _{max} 120°C	200-400 rpm	Gia nhiệt đều	IKA, Heidolph
6	Bình phản ứng	2-5 lít, borosilicate	-	Chứa dung dịch	Duran, Schott
7	Nhiệt kế	0-150°C	$\pm 1^\circ\text{C}$	Monitoring	-
8	pH meter	Dải 0-14	± 0.1 pH	Kiểm tra pH	Mettler Toledo
9	Lưới lọc inox	Mesh 200	75 μ m	Lọc xơ	-
10	Tủ sấy đối lưu	60°C	$\pm 2^\circ\text{C}$	Sấy khô	Memmert

BẢNG 0.2: CÁC BƯỚC THỰC HIỆN CHI TIẾT

Bước	Tên bước	Điều kiện cụ thể	Thời gian	Mục đích	Target kiểm tra
PHẦN A: DELIGNIFICATION					
0A.1	Chuẩn bị xơ	Cắt 2-3 cm, rửa nước máy 3 lần	30 phút	Làm sạch bề mặt	Xơ sạch, không mùi
0A.2	Pha NaOH	1.5M, 20 ml/g xơ khô, 25°C	15 phút	Hòa tan kiềm	Dung dịch trong
0A.3	Nấu kiềm lần 1	80°C, 90 phút, 200 rpm	1.5h	Phá lignin-cellulose	Dung dịch nâu sẫm
0A.4	Lọc & rửa 1	Rửa nước ấm 60°C, 5-7 lần	30 phút	Loại lignin tan	pH = 9-10
0A.5	Nấu kiềm lần 2	NaOH 1.5M mới, 80°C, 90 phút	1.5h	Loại lignin sâu	Dung dịch vàng nhạt
0A.6	Lọc & rửa 2	Rửa DI water đến pH 7-8	45 phút	Loại kiềm dư	pH = 7.0 ± 0.5
PHẦN B: BLEACHING					
0B.1	Pha H ₂ O ₂	10% (v/v) + NaOH 1M → pH 10-11	10 phút	Tạo môi trường kiềm	pH 10-11
0B.2	Tẩy trắng lần 1	80°C, 120 phút, 300 rpm, đầy nắp	2h	Oxy hóa lignin	Xơ trắng kem
0B.3	Lọc & rửa	Rửa nước ấm 5 lần	30 phút	Loại H ₂ O ₂ dư	pH = 7-8
0B.4	Tẩy trắng lần 2	H ₂ O ₂ 10% mới, 80°C, 120 phút	2h	Tẩy trắng hoàn toàn	Xơ trắng sáng
0B.5	Rửa cuối	Rửa DI đến pH 6.5-7.5, ngâm 30'	1h	Loại tạp chất	Nước trong, pH=7
PHẦN C: SẤY KHÔ					
0C.1	Vắt nước	Ly tâm 2000 rpm, 5 phút	5 phút	Loại nước tự do	Độ ẩm ~60-70%
0C.2	Sấy đối lưu	60°C, 12-16h, trải mỏng	12-16h	Bay hơi nước	Độ ẩm <5%
0C.3	Cân khối lượng	Cân chính xác	5 phút	Tính yield	Yield = 40-50%

 **BẢNG 0.3: KỸ THUẬT PHÂN TÍCH & TARGET**

Kỹ thuật	Thông số đo	Target	Ý nghĩa	Hạng Q
FTIR	Peaks lignin (1730 cm ⁻¹), cellulose (1050 cm ⁻¹)	Lignin giảm >80%	Delignification thành công	Q3
TGA	T_decomposition	Cellulose Td ~350°C	Cellulose tinh khiết	Q3
Visual	Màu sắc	Trắng sáng	Đánh giá nhanh	Q3
SEM	Cấu trúc ống rỗng	Đường kính 5-50 µm	Tubular structure bảo tồn	Q2

 Lưu ý:

- Nấu kiểm tối đa 3 lần (>3 lần → cellulose phân hủy)
- H₂O₂ dễ bay hơi → phải đậy nắp hồi lưu

GIAI ĐOẠN #1: SOL-GEL & IN-SITU METAL DOPING

 MỤC TIÊU

Hòa tan cellulose → Tái kết tủa 3D + Doping NiCo đồng thời (in-situ)

 **BẢNG 1.1: HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ**

STT	Hóa chất/Thiết bị	Thông số kỹ thuật	Nồng độ/Tỷ lệ	Vai trò	Nhà cung cấp
HÓA CHẤT					
1	Cellulose từ #0	Độ ẩm <5%	5g/100ml	Nguồn carbon	Từ giai đoạn #0
2	NaOH pellets	AR grade, ≥96%	7% (w/v)	Phá liên kết H	Xilong, Merck
3	Thiourea	AR grade, ≥99%	12% (w/v)	Ức chế kết tủa + N-source	Sigma-Aldrich

STT	Hóa chất/Thiết bị	Thông số kỹ thuật	Nồng độ/Tỷ lệ	Vai trò	Nhà cung cấp
4	TEPA	95%, liquid	1.5-3.0g (optimal: 2.5g)	N-source + Chelator	TCI, Sigma
5	NiCl ₂ ·6H ₂ O	AR grade, ≥98%	0.5M	Nguồn Ni	Merck
6	CoCl ₂ ·6H ₂ O	AR grade, ≥98%	1.0M	Nguồn Co	Merck
7	DI water	Khử khí	-	Dung môi	RO system
THIẾT BỊ					
8	Tủ lạnh sâu	-18 đến -25°C	Ổn định ±2°C	Làm lạnh	-
9	Magnetic stirrer lạnh	-20 đến 100°C	500 rpm	Khuấy ở âm độ	IKA, Heidolph
10	Bình tam giác	250-500 ml	Thủy tinh	Chứa dung dịch	Duran
11	Tủ ấm	60°C	±1°C	Gel hóa	Memmert
12	Khuôn PE	Ø5cm × 2cm	-	Định hình gel	-

 **BẢNG 1.2: CÁC BƯỚC THỰC HIỆN CHI TIẾT**

Bước	Tên bước	Điều kiện cụ thể	Thời gian	Mục đích	Target
PHẦN A: HÒA TAN CELLULOSE					
1A.1	Làm lạnh NaOH/Thiourea	NaOH 7% + Thiourea 12%, -18°C	4h	Tiền làm lạnh	Dung dịch sánh
1A.2	Thêm cellulose	5g/100ml, -12 đến -15°C , khuấy 500 rpm	20 phút	Ngăn kết tủa sớm	Cellulose tan dần
1A.3	Khuấy hòa tan	-12°C, 400 rpm , trong chậu lạnh	60 phút	Hòa tan hoàn toàn	Dung dịch đục nhẹ
PHẦN B: IN-SITU DOPING					
1B.1	Pha kim loại	NiCl₂ 0.5M + CoCl₂ 1.0M (Ni:Co = 1:2)	15 phút	Chuẩn bị nguồn kim loại	Dung dịch xanh lam

Bước	Tên bước	Điều kiện cụ thể	Thời gian	Mục đích	Target
1B.2	Thêm TEPA	TEPA 2.5g, thêm từ từ, 25°C, 10'	10 phút	Chelate kim loại	Dung dịch xanh thẫm
1B.3	Trộn vào gel	Thêm [Metal-TEPA], -12°C, 300 rpm	30 phút	Phân tán đều	Gel xanh đồng nhất

PHẦN C: GELATION

1C.1	Đổ khuôn	Đổ gel vào khuôn PE, dày 1-2cm	10 phút	Định hình	Gel đều, không bọt
1C.2	Gel hóa	60°C, 12h, không rung	12h	Tái kết tủa 3D	Gel rắn, đàn hồi
1C.3	Lấy gel	Nhẹ nhàng ra khỏi khuôn	5 phút	Kiểm tra	Gel không nứt

BẢNG 1.3: CƠ CHẾ PHẢN ỨNG CHỦ CHÓT

Giai đoạn	Phản ứng	Nhiệt độ	Sản phẩm	Vai trò
Hòa tan	NaOH + Thiourea phá H-bond cellulose	-15°C	Cellulose hòa tan	Phá cấu trúc tinh thể
Chelation	$Ni^{2+}/Co^{2+} + TEPA \rightarrow [Metal-TEPA]^{2+}$	25°C	Phức bền	Ngăn kết tủa hydroxide
Gelation	Cellulose chains tái tạo H-bond	60°C	Mạng 3D hydrogel	Kết kim loại trong mạng

BẢNG 1.4: KỸ THUẬT PHÂN TÍCH

Kỹ thuật	Thông số đo	Target	Ý nghĩa	Hạng Q
SEM	Mạng 3D liên kết	Sợi đan xen, không đứt	Chứng minh 3D network	Q3
TEM + EDX	Phân tán Ni, Co	Đốm <5nm, đồng nhất	In-situ doping thành công	Q2
ICP-MS	Ni, Co content	Ni: 3-5%; Co: 6-10%	Validate loading	Q3

 **Điều kiện tối ưu:** Thiourea 12% + TEPA 2.5g + Ni:Co = 1:2 ở -15°C

GIAI ĐOẠN #2: FREEZE-DRYING (Sấy Đông Khô)

MỤC TIÊU

Bảo tồn cấu trúc 3D xốp → SSA 1500-2500 m²/g, mesopore 50-60%

BẢNG 2.1: HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ

STT	Hóa chất/Thiết bị	Thông số kỹ thuật	Điều kiện	Vai trò	Giá tham khảo
HÓA CHẤT					
1	Ethanol	≥99.5%, absolute	-	Trao đổi dung môi	200k/lít
2	n-Hexane	≥95%, AR grade	-	Giảm lực căng	150k/lít
3	(Hoặc) t-Butanol	≥99%	-	Alternative solvent	300k/lít
THIẾT BỊ					
4	Freeze dryer ★	Vacuum <20 Pa, -40°C	Chamber 4-6L	Thăng hoa	150-300 triệu
5	Tủ đông -80°C	Stability ±2°C	-	Đông lạnh	80-150 triệu
6	Bơm chân không	<10 Pa, 2-stage	-	Tạo chân không	20-40 triệu

BẢNG 2.2: CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Bước	Tên bước	Điều kiện cụ thể	Thời gian	Mục đích	Cơ chế
2.1	Trao đổi dung môi	H ₂ O → Ethanol → n-Hexane (3 lần mỗi dung môi)	6-8h	Giảm lực căng 72→18 mN/m	Ngăn gel sập khi bay hơi
2.2	Đông lạnh	-80°C, đông nhanh	2-4h	Tạo tinh thể nhỏ <1µm	Không phá mạng sợi
2.3	Thăng hoa	<20 Pa, -40°C, 24-48h	24-48h	Băng → hơi trực tiếp	Aerogel xốp

BẢNG 2.3: KỸ THUẬT PHÂN TÍCH & TARGET

Kỹ thuật	Thông số	Target	Ý nghĩa	Hạng Q
BET	SSA	1500-2500 m²/g	Mật độ active sites	Q2
BET	Mesopore ratio	50-60%	Glucose accessibility	Q2

Kỹ thuật	Thông số	Target	Ý nghĩa	Hạng Q
BJH	Pore size peak	4-8 nm	Optimal cho glucose (MW=180)	Q2
BJH	Isotherm type	Type IV (hysteresis)	Mesopore dominant	Q2
SEM	Morphology	Sponge-like, không co	Visual proof	Q3

⚠️ **Critical:** Mesopore 50-60% quan trọng hơn SSA tuyệt đối

GIAI ĐOẠN #3: KOH ACTIVATION (Optional - Nếu SSA <1500 m²/g)

📄 **BẢNG 3.1: HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ**

STT	Hóa chất/Thiết bị	Thông số	Nồng độ/Tỷ lệ	Vai trò	Lưu ý
1	KOH pellets	AR grade, ≥85%	KOH:CA = 0.5:1 (w/w)	Hoạt hóa	⚠️ Ăn mòn mạnh
2	Ethanol/H ₂ O	1:1	-	Hòa tan KOH	-
3	HCl	37% → pha 1M	-	Rửa KOH dư	⚠️ Tủ hút
4	Khí N ₂	99.99%	150 ml/min	Khí trơ	-
5	Lò nung ống	T _{max} ≥900°C	-	Nung 750°C	Dùng chung #4

📄 **BẢNG 3.2: QUY TRÌNH**

Bước	Điều kiện	Thời gian	Mục đích	Phản ứng
3.1 Tắm KOH	KOH 0.5:1 trong EtOH/H ₂ O, ngâm	2-4h	Phân tán KOH	-
3.2 Sấy	80°C, 12h	12h	KOH bám chặt	-
3.3 Nung	750°C, N ₂ , 60', tốc độ 5°C/phút	3h	Tạo micropore	6KOH + 2C → 2K + 3H ₂ + 2K ₂ CO ₃
3.4 Rửa acid	HCl 1M, 60°C	4-6h	Loại K ₂ CO ₃	K ₂ CO ₃ + 2HCl → 2KCl + H ₂ O + CO ₂
3.5 Rửa & sấy	DI water đến pH 6-7, sấy 80°C	12h	Làm khô	-

⚠️ **RISK:** Kiểm tra XPS - Nếu Ni/Co giảm >30% → SKIP, dùng aerogel #2

GIAI ĐOẠN #4: CARBONIZATION (Nhiệt Phân + N-Doping)

🌀 MỤC TIÊU

Aerogel → Carbon dẫn điện + N-doping + NiCo₂O₄ xúc tác

📄 **BẢNG 4.1: HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ**

STT	Hóa chất/Thiết bị	Thông số	Điều kiện	Vai trò	Giá
1	Aerogel từ #2/#3	Chứa TEPA + NiCo	Khô hoàn toàn	Precursor	-
2	Khí N ₂	99.99%, UHP	200 ml/min	Khí trợ	300k/bình 40L
3	Lò nung ống	T _{max} ≥900°C, 5-zone	Vùng đồng nhất ≥200mm	Carbonization	80-150 triệu
4	Ống thạch anh	Ø50mm × 800mm	Chịu 1200°C	Chứa mẫu	5-8 triệu
5	Mass flow controller	0-500 ml/min	±2%	Kiểm soát N ₂	15-25 triệu
6	Tủ hút	≥200 m³/h	-	Hút NH ₃ , CO	30-50 triệu

📄 **BẢNG 4.2: CHƯƠNG TRÌNH NUNG CHI TIẾT**

Bước	Nhiệt độ	Tốc độ nung	Thời gian giữ	N ₂ lưu lượng	Mục đích	Phản ứng chính
4.1 Setup	25°C	-	-	-	Chuẩn bị	-
4.2 Purge	25°C	-	30 phút	300 ml/min	Xả O ₂	[O ₂] < 100 ppm
4.3 Giai đoạn 1	RT → 500°C	5°C/phút	Giữ 500°C: 30'	200 ml/min	N-doping	TEPA → NH ₃ + amines → N nhập mạng
4.4 Giai đoạn 2	500 → 550°C	2°C/phút	Giữ 550°C: 120'	200 ml/min	Carbonization	C-O, C-H → C-C; NiCo ₂ O ₄ formation
4.5 Làm nguội	550 → 25°C	Tự nhiên	4-6h	200 ml/min	Ngăn oxy hóa	-
4.6 Thu hồi	<50°C	-	-	-	Lấy mẫu	Yield ~30-40%

 **BẢNG 4.3: PHẢN ỨNG HÓA HỌC CHỦ CHỐT**

Phản ứng	Nhiệt độ	Cơ chế	Sản phẩm	Vai trò
N-doping	250-450°C	TEPA (C ₆ H ₁₈ N ₄) → NH ₃ + R-NH ₂ → Insert vào carbon	Pyridinic-N, Pyrrolic-N	Tâm hút glucose
NiCo oxide	450-550°C	NiCl ₂ + O ₂ → NiO; 2NiO + Co ₃ O ₄ → 2NiCo ₂ O ₄	NiCo ₂ O ₄ spinel	Xúc tác glucose
Graphitization	500-550°C	Amorphous C → Semi-graphitic (sp ² domains)	Vòng thơm liên hợp	Dẫn điện

 **BẢNG 4.4: KỸ THUẬT PHÂN TÍCH QUAN TRỌNG NHẤT**

Kỹ thuật	Thông số đo	Target	Ý nghĩa	Hạng Q
XPS (N 1s) ★	Pyridinic-N (398.5eV), Pyrrolic-N (400.0eV)	Total N: 3-6%; Pyridinic >40%	Tâm hút glucose	Q1
XPS (Ni 2p, Co 2p)	Ni ²⁺ /Ni ³⁺ , Co ²⁺ /Co ³⁺ binding energy	Ni ²⁺ /Ni ³⁺ ≈ 1:1	Mixed valence = xúc tác mạnh	Q2
Raman	ID/IG ratio	0.8-1.0	Cân bằng graphite & defect	Q2
XRD	NiCo ₂ O ₄ peaks	31.2°, 36.8°, 59.3°	Spinel phase	Q2
4-point probe	Conductivity	10-50 S/cm	Electron transfer nhanh	Q3

 **Điều kiện tối ưu: 550°C, 2h** = Sweet spot (N-retention + Conductivity)

GIAI ĐOẠN #5: ELECTRODE FABRICATION

 MỤC TIÊU

Bột CA → Màng điện cực đồng nhất, bám dính tốt, tiếp xúc điện ổn định

 **BẢNG 5.1: HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ**

STT	Hóa chất/Thiết bị	Thông số	Tỷ lệ/Điều kiện	Vai trò	Nhà cung cấp
HÓA					

STT	Hóa chất/Thiết bị	Thông số	Tỷ lệ/Điều kiện	Vai trò	Nhà cung cấp
CHẤT					
1	Carbon aerogel #4	Bột <100 mesh	80% (40 mg/electrode)	Active material	Từ #4
2	Super P carbon black	BET ~60 m ² /g	10% (5 mg)	Tăng conductivity	Timcal, Sigma
3	PVDF	MW ~534,000	10% (5 mg)	Binder	Kynar HSV 900
4	NMP	≥99.5%, anhydrous	500 µL	Dung môi PVDF	Merck, Sigma
5	Ni foam	110 PPI, 1.6mm	1×1 cm	Substrate 3D	MTI Corp
6	Ethanol, Acetone	AR grade	-	Làm sạch Ni	Xilong
7	PBS 0.1M, pH 7.4	Na ₂ HPO ₄ + NaH ₂ PO ₄	-	Electrolyte	